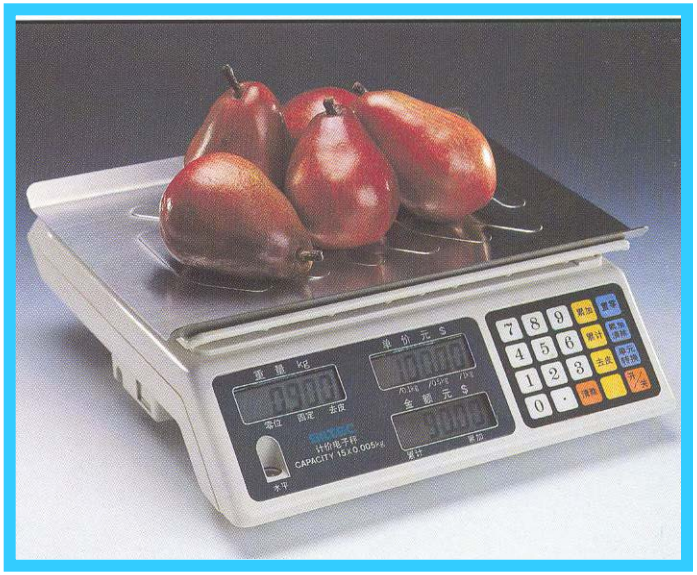
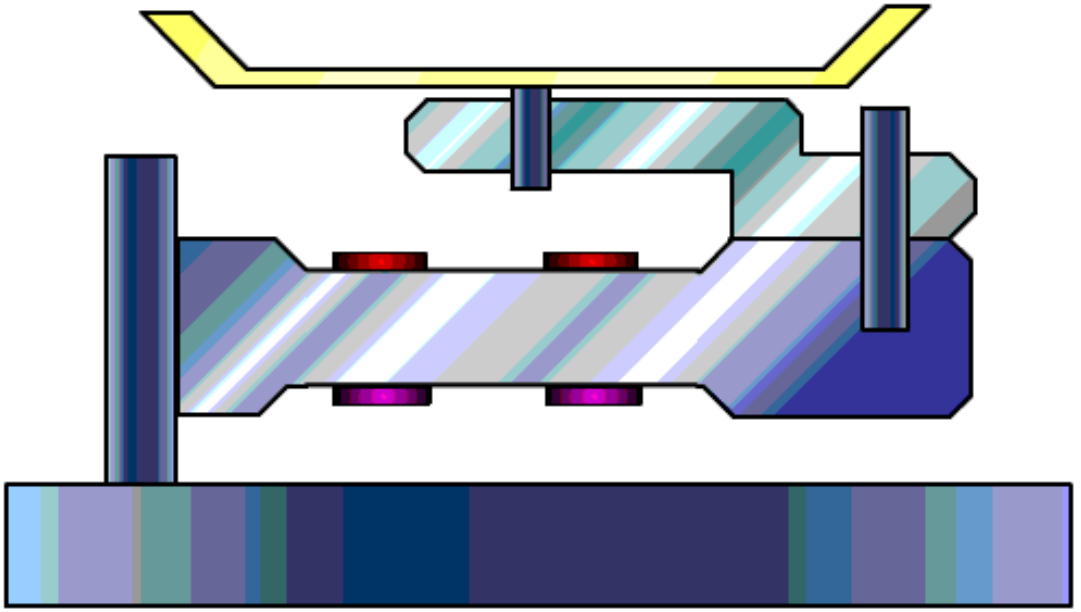
3.1 电阻应变式传感器





电阻应变式传感器的发展历史

- 1856年：发现金属材料的应变效应；
- 1931年：制成第一片应变片；
- 1940年：发明应变式传感器；
- 1952年：发现箔式应变片；
- 1970年： 半导体应变片。

电阻应变式传感器的优点

- 测量灵敏度和精度高
- 测量范围广
- 频率响应好
- 应变片尺寸小，重量轻
- 可在各种复杂环境下测量
- 。。。

在常温时精度可达0.01%左右。

测量范围为10^{-4}~2×10^{5}量

可以测量从静态到数十万赫的动态应变。

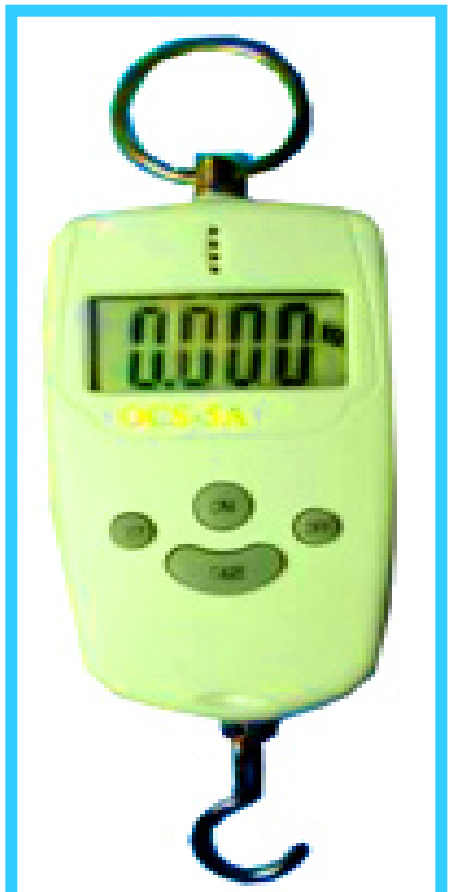
最小的应变片栅长可短到0.178mm，安装方便，不影响的应力状态。

如高、低温、高速旋转、强磁场等环境测量。

3.1 电阻应变式传感器

便携式吊钩秤







3.1 电阻应变式传感器



远距离显示

磅秤



超市打印秤

3.1 电阻应变式传感器



机器人握力测量



3.1 电阻应变式传感器





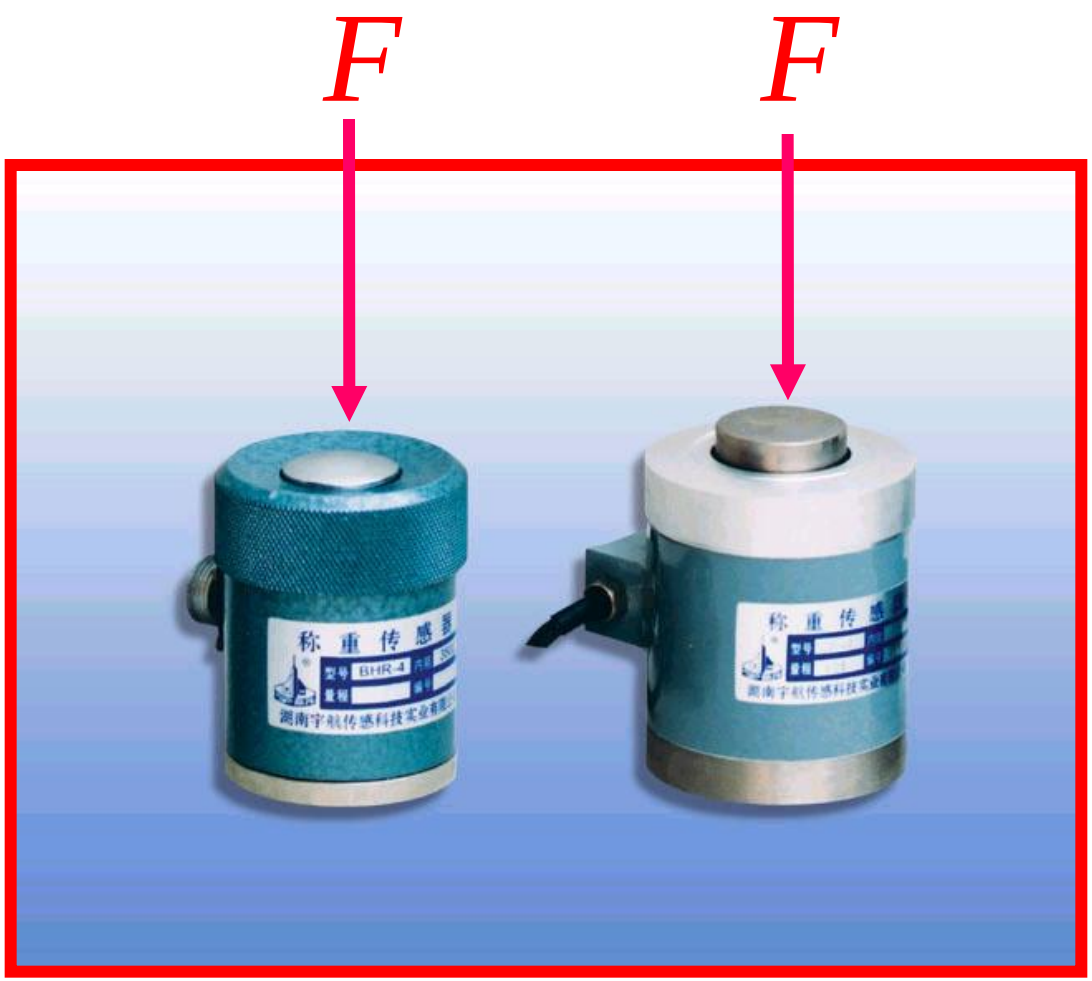
应变式数显扭矩扳手

3.1 电阻应变式传感器

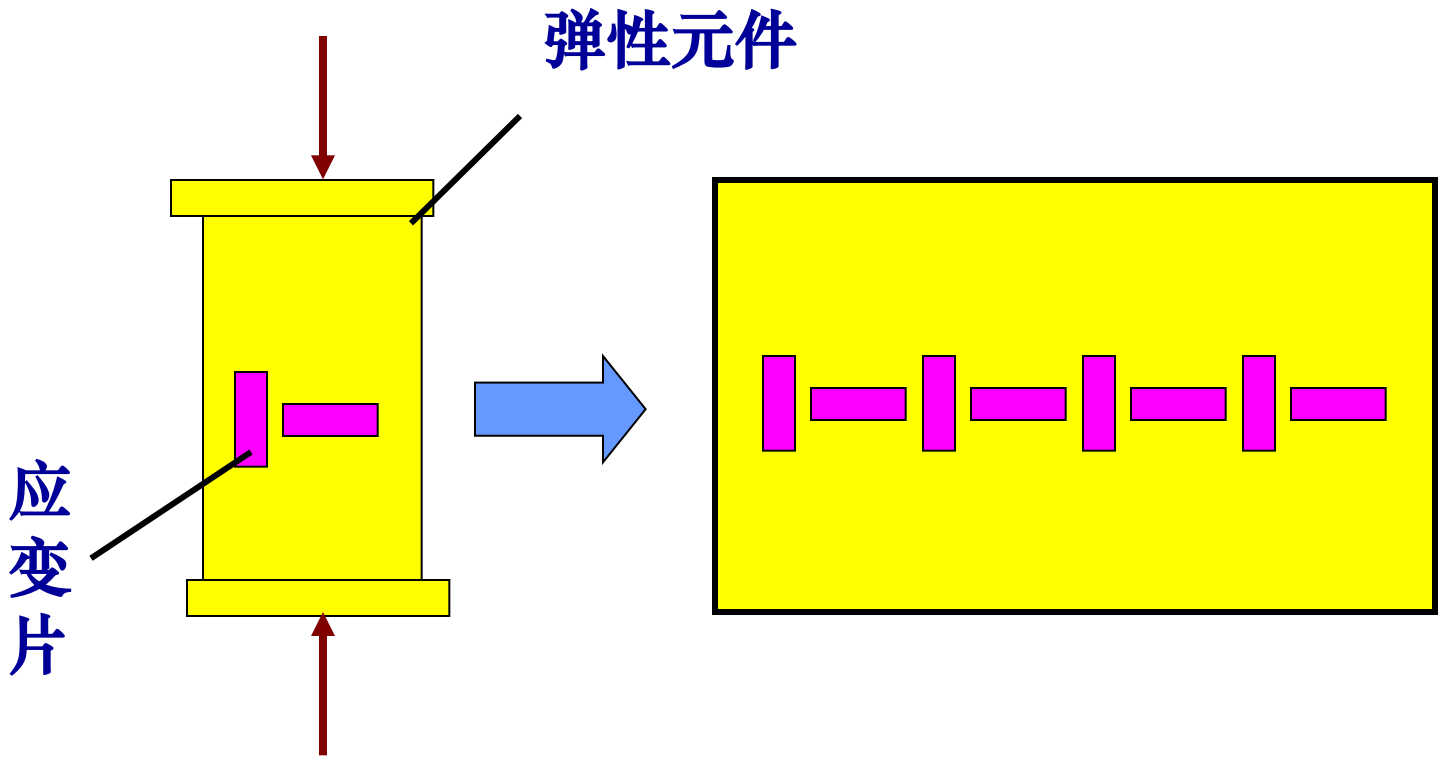


3.1 电阻应变式传感器

柱式力传感器外形及受力位置



柱式力传感器外形及受力位置



3.2 电阻应变片（计）的工作原理

金属丝拉伸实验



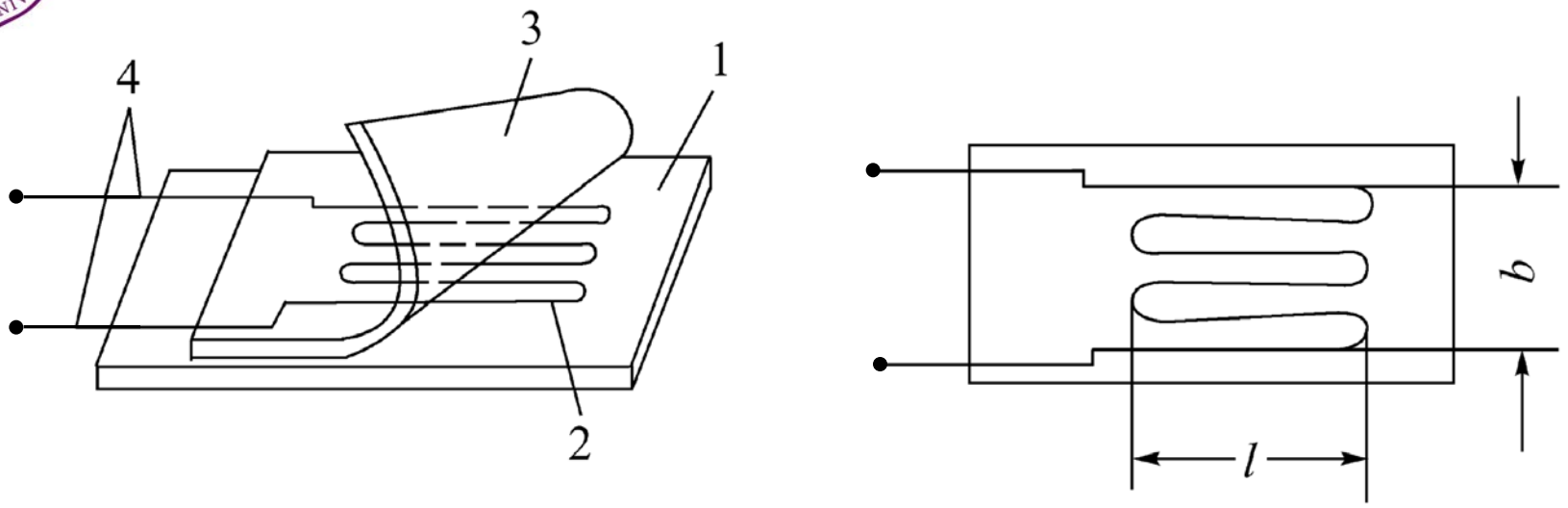
电阻应变效应

电阻应变效应：金属丝（导体）在外力作用下发生机械变形时，其电阻值随着所受机械变形（伸长或缩短）的变化而发生变化的现象。



压阻效应：半导体材料受到外力作用时，其电阻率发生变化的现象。

应变片的结构



1 **基底**：固定敏感栅，绝缘、薄、挠性好。

2 **敏感栅**：金属丝绕成栅状，感受应变的变化大小。

3 **覆盖层**：防潮、防蚀、防损等。

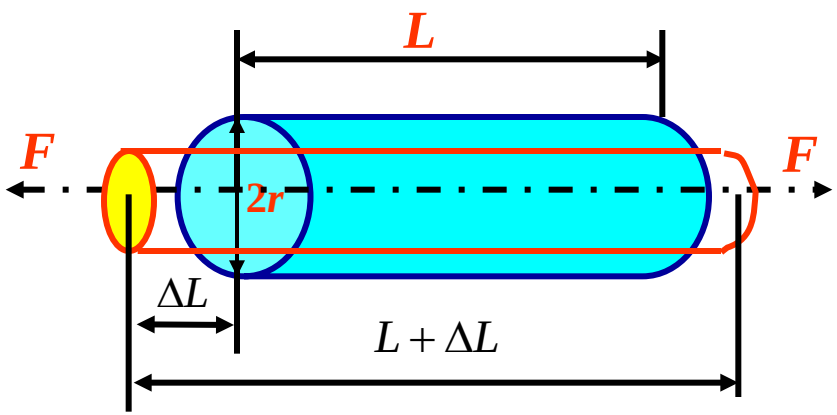
4 **引线**：连接敏感栅和测量电路。

电阻-应变特性

电阻-应变特性

由物理学可知，金属丝的电阻为：

$$R = \rho \frac{L}{S}$$



当金属丝受拉力F时，其L、S、ρ和R的变化分别为dL、dS、dρ和dR。

$$\mathrm{d}R = \frac{\rho}{S}\mathrm{d}L - \frac{\rho L}{S^2}\mathrm{d}S + \frac{L}{S}\mathrm{d}\rho$$

$$\frac{\mathrm{d}R}{R} = \frac{\mathrm{d}L}{L} - \frac{\mathrm{d}S}{S} + \frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}$$

电阻-应变特性

轴向应变　　径向应变　　压阻系数　应力　弹性模量

$$\varepsilon_x = \frac{\mathrm{d}L}{L} \qquad \varepsilon_y = \frac{\mathrm{d}r}{r} \qquad \frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = \pi_L \sigma = \pi_L E \varepsilon_x$$

$$\varepsilon_y = -\mu \varepsilon_x$$ 泊松系数

$$\frac{\mathrm{d}R}{R} = (1+2\mu)\varepsilon_x + \frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}$$

$$= (1+2\mu+\pi_L E)\varepsilon_x$$

电阻-应变特性

- 对金属材料，电阻率变化很小：

$$\frac{\mathrm{d}R}{R}=(1+2\mu)\varepsilon_{\mathrm{x}}$$

“电阻应变效应”

- 对半导体材料，主要是电阻率的变化：

$$\frac{\mathrm{d}R}{R}=\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}=\pi_L E\varepsilon_x$$

“压阻效应”

电阻-应变特性

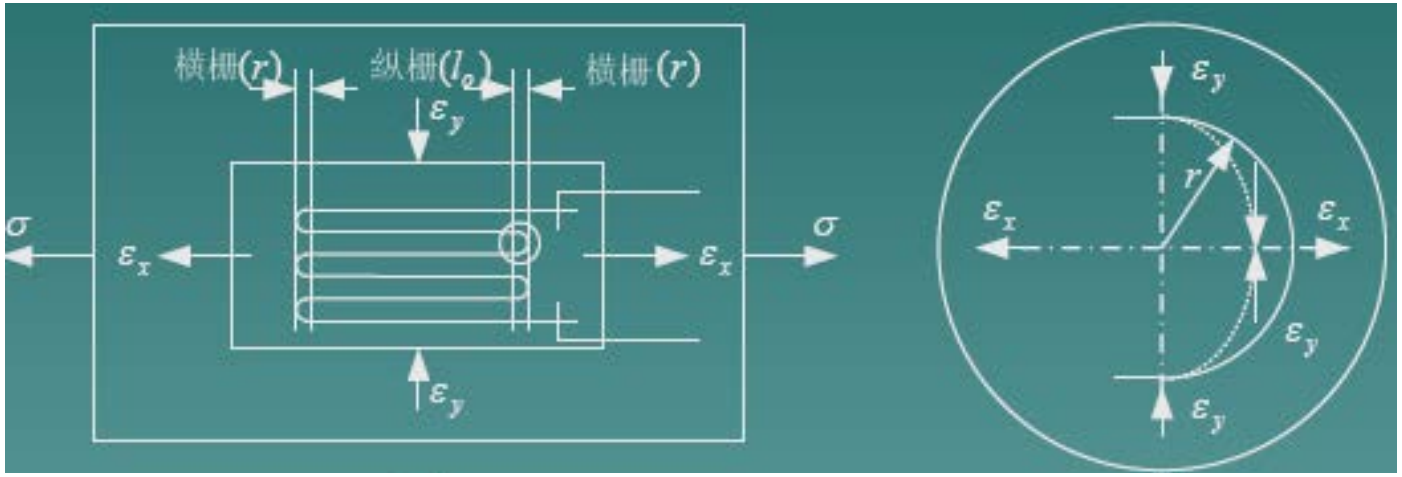
- 电阻丝的灵敏度系数K_s表示单位应变所引起的电阻相对变化。

$$K_s = \frac{\mathrm{d}R/R}{\varepsilon_x}$$

- 电阻应变片的灵敏系数K称为标定灵敏度系数，由实验测定。

$$K = \frac{\mathrm{d}R/R}{\varepsilon_x}$$

电阻应变片的横向效应



(a) 应变片及轴向受力　　(b) 横向效应

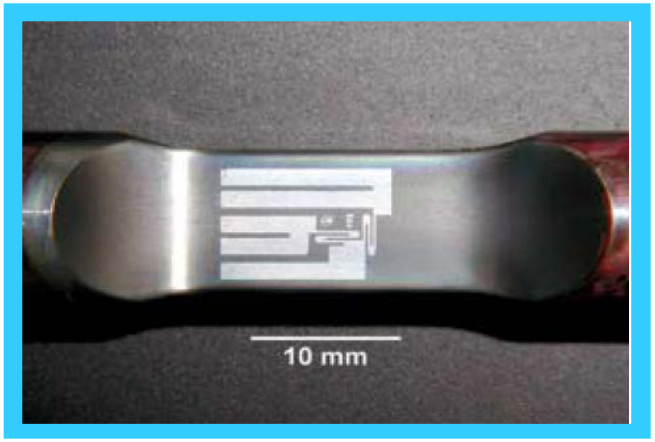
应变片轴向受力及横向效应

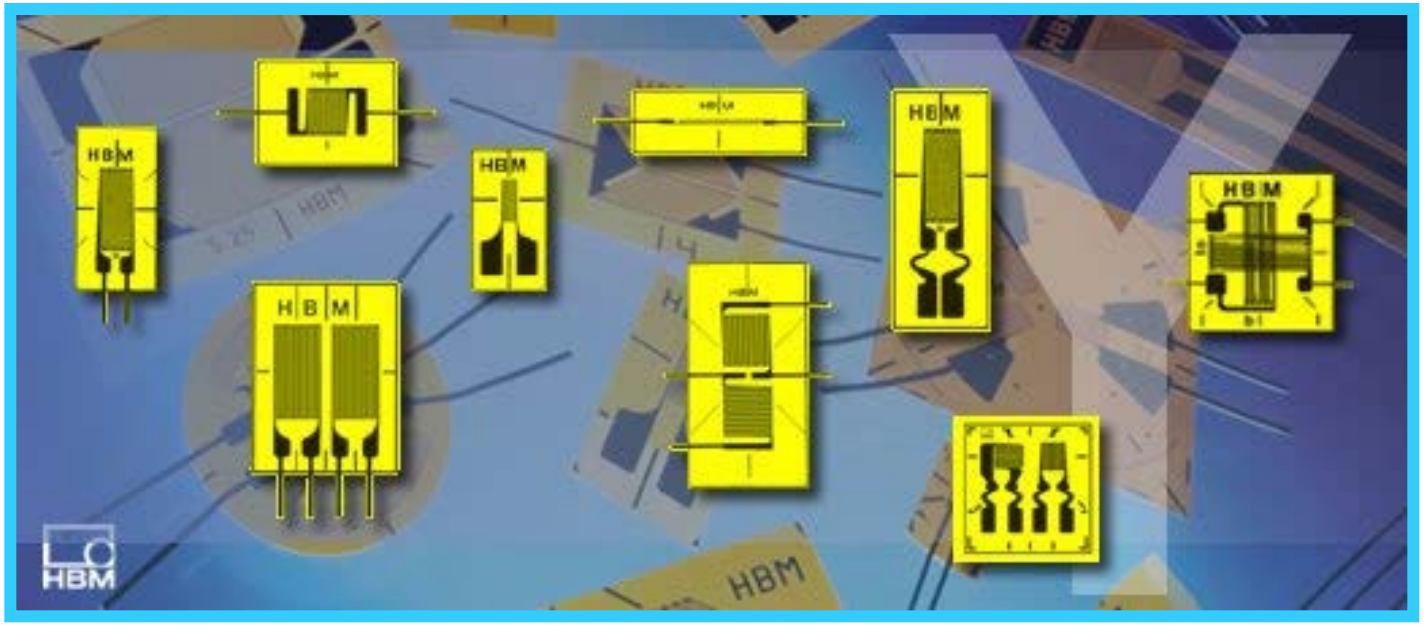
分析：

- 应变片的纵向应与测量的形变方向一致
- 圆弧部分产生负的电阻变化，降低了应变片的灵敏度
- 必须采取措施减小横向效应的影响（改进结构等）

3.3 电阻应变片的种类

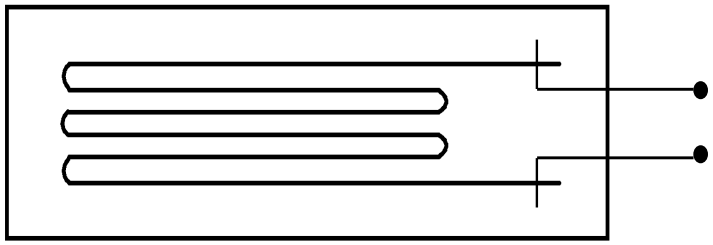




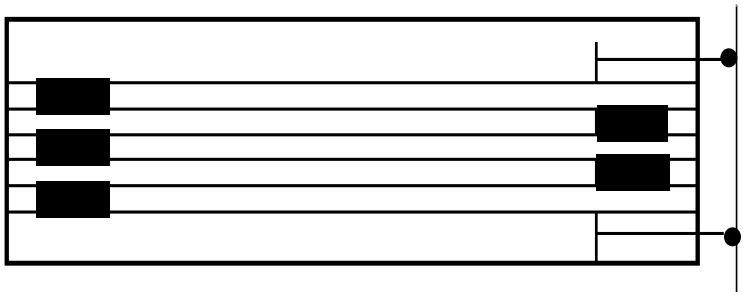


3.3 电阻应变片的种类

1）线式应变片



回线式应变片

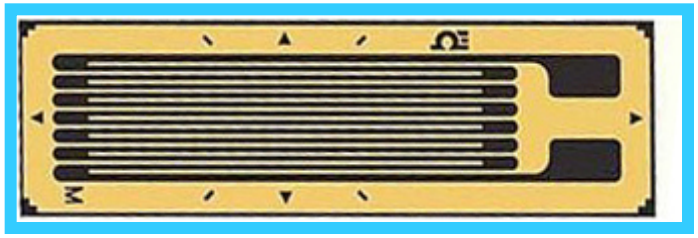


短接式应变片

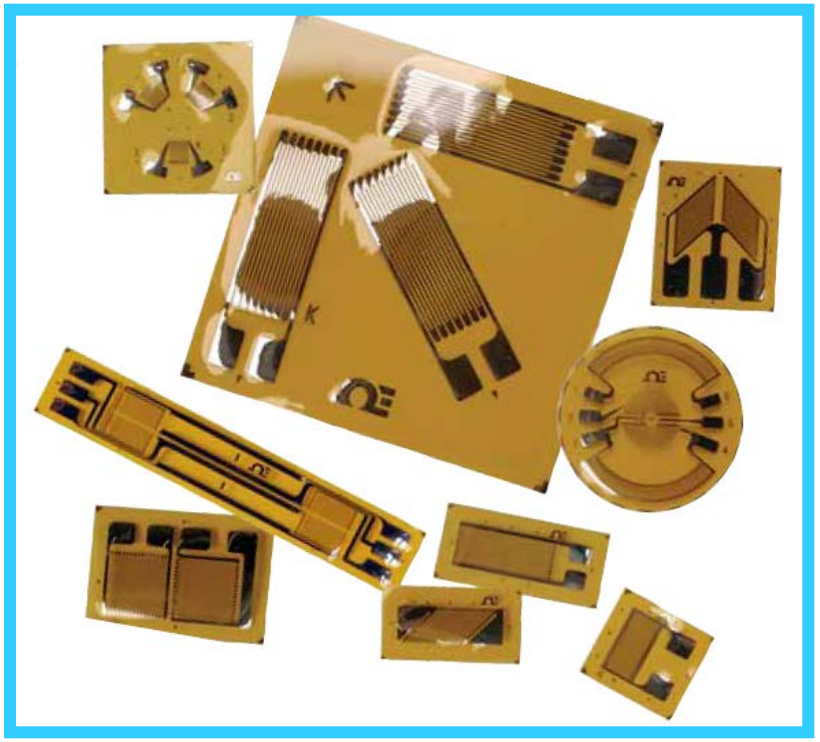
- 优点：制作简单，价格便宜，易安装。
- 缺点：横向效应大，测量精度较差，性能分散。

3.3 电阻应变片的种类

2）箔式应变片







敏感栅采用的是合金的金属箔，用刻图制板、光刻及腐蚀等工艺制作，其厚度一般在0.001~0.01mm。

3.3 电阻应变片的种类

箔式应变片优点

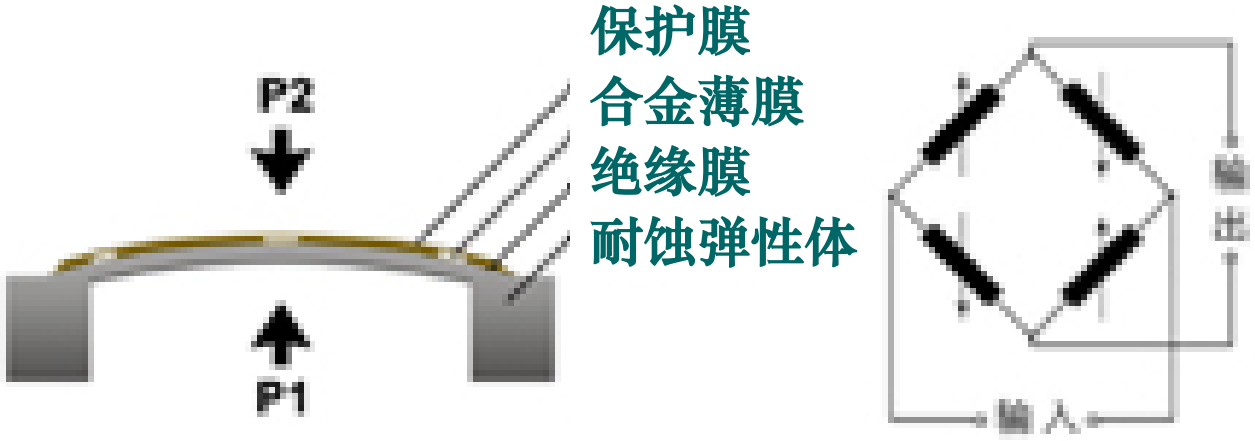
- 可制成多种复杂形状、尺寸准确的敏感栅，以适应不同的测量要求；
- 横向效应小；
- 散热条件好，允许电流大，提高了输出灵敏度；
- 蠕变和机械滞后小，疲劳寿命长；
- 生产效率高，便于实现自动化生产。



3.3 电阻应变片的种类

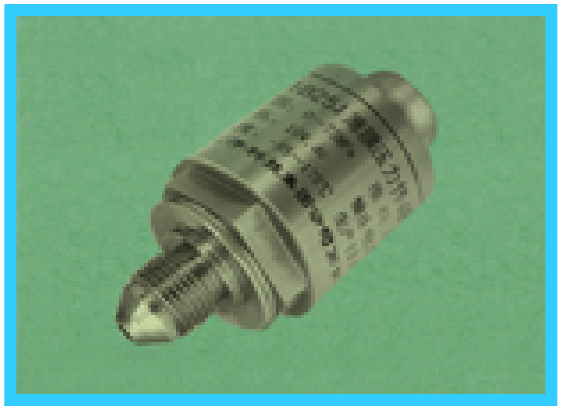
3）薄膜应变片

采用真空沉积或离子溅射等方法，在绝缘基片上形成厚度在0.1μm以下的金属电阻材料薄膜的敏感栅——厚度大约为箔式应变片的十分之一以下。



3.3 电阻应变片的种类

- 优点：薄膜技术代替粘贴工艺，消除了胶的影响，无蠕变不老化；整体无可动部件，温度特性好，抗振，耐腐蚀；体积小，功耗低，响应速度快。
- 薄膜应变片具有优良的特性。



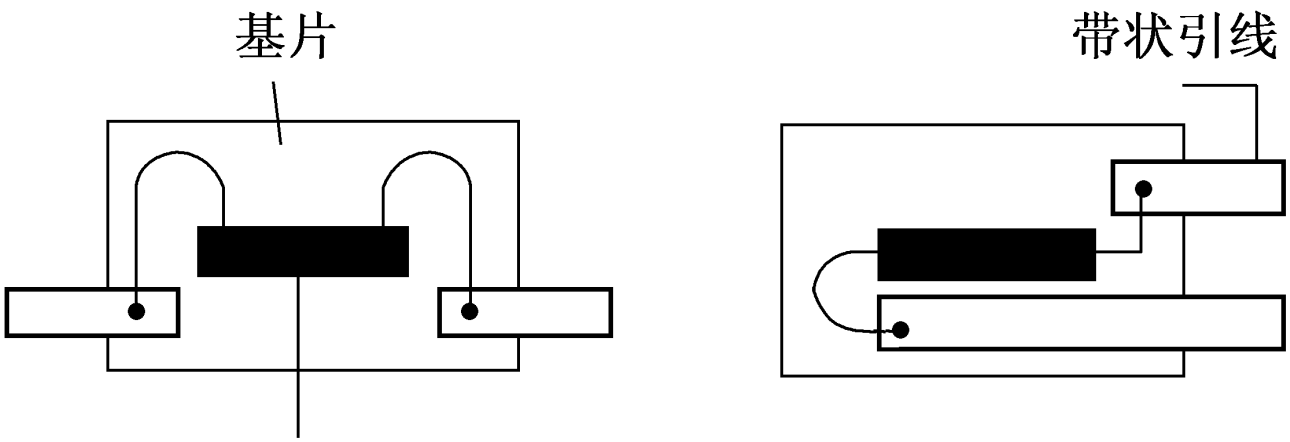


中国电子科技集团48所 系列薄膜传感器

3.3 电阻应变片的种类

4）半导体应变片

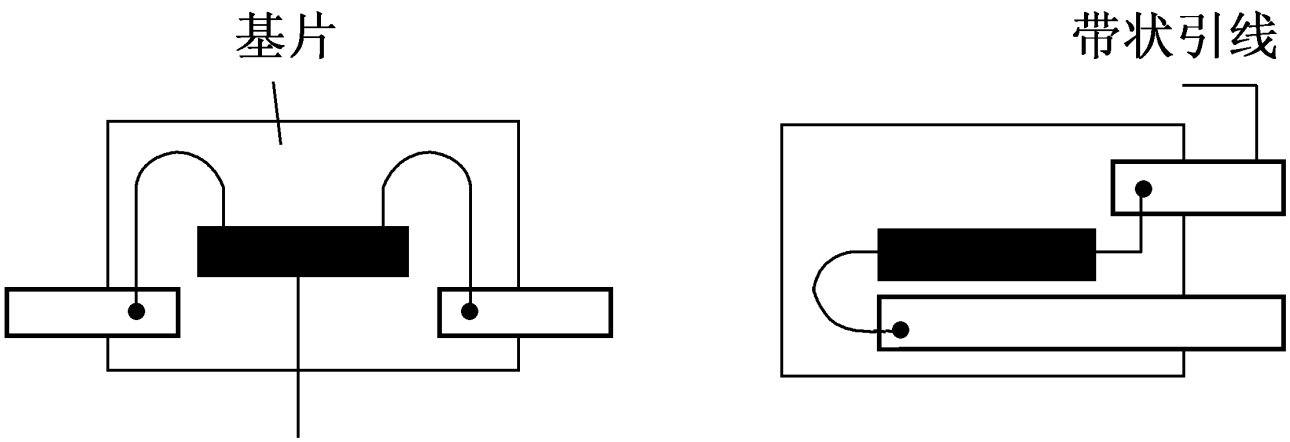
半导体应变片的工作原理是基于半导体材料的压阻效应而制成的一种纯电阻性元件。当半导体材料某一轴向受外力作用时，其电阻率会发生变化。



3.3 电阻应变片的种类

4）半导体应变片

半导体应变片的工作原理是基于半导体材料的压阻效应而制成的一种纯电阻性元件。当半导体材料某一轴向受外力作用时，其电阻率会发生变化。



3.4 应变片的主要参数

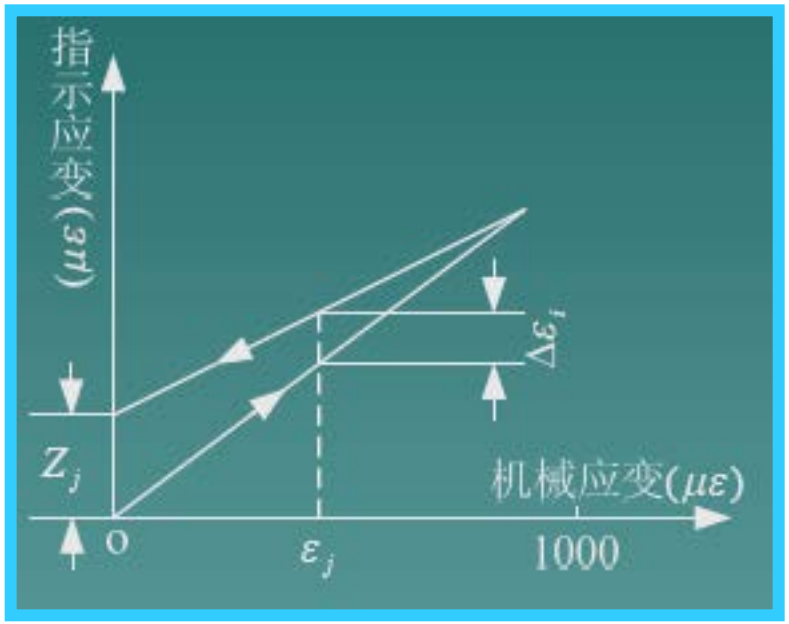
应变片电阻（R）：应变片在未经安装、不受力的情况下，于室温时测定的电阻值。标准化，60Ω，120Ω，350 Ω，600 Ω，1000 Ω等。

灵敏系数（K）：在单向应力作用下，应变片的电阻相对变化与试件表面沿应变片轴线方向的应变之比值。

最大工作电流：允许通过应变片而不影响其工作特性的最大电流值。

3.4 应变片的主要参数

机械滞后：对已安装的应变片，在温度恒定时，加载和卸载过程中同一载荷下指示应变的最大差值。

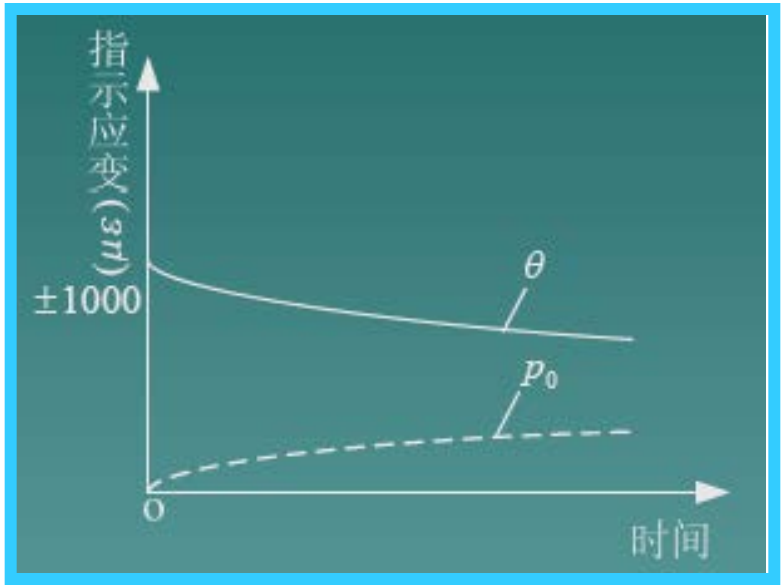


- 敏感栅基底和粘结剂材料性能，或使用中的过载、过热，都会使应变计产生残余变形，导致应变计输出的不重合。
- 实测中，可在测试前通过多次重复预加、卸载，来减小机械滞后产生的误差。

3.4 应变片的主要参数

零漂：试件空载时，应变计示值随时间变化。

蠕变：粘贴在试件上的应变计，在恒温恒载条件下，指示应变量随时间单向变化的特性。



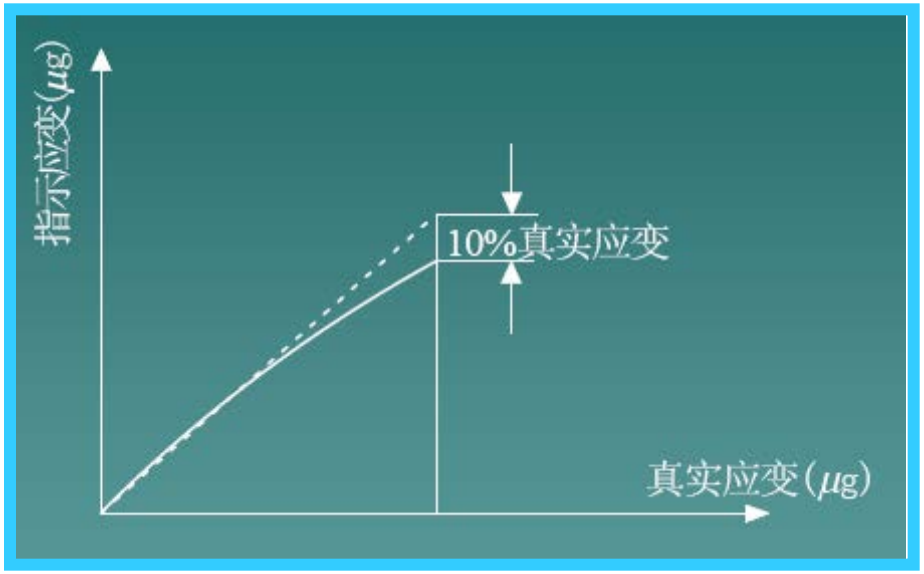
- 应变片的内应力和工作件出现的剪应力，使丝栅、基底，尤其是胶层之间产生的“滑移”所致。

3.4 应变片的主要参数

绝缘电阻：应变片的引线与被测试件之间的电阻值。

疲劳寿命：在幅值恒定的交变应力作用下，应变片连续工作，直至产生疲劳损坏时的循环次数。

应变极限：当试件输入的真实应变超过某一限值时，应变计的输出特性将出现非线性。在恒温条件下，使非线性误差达到10%时的真实应变值，称为应变极限。



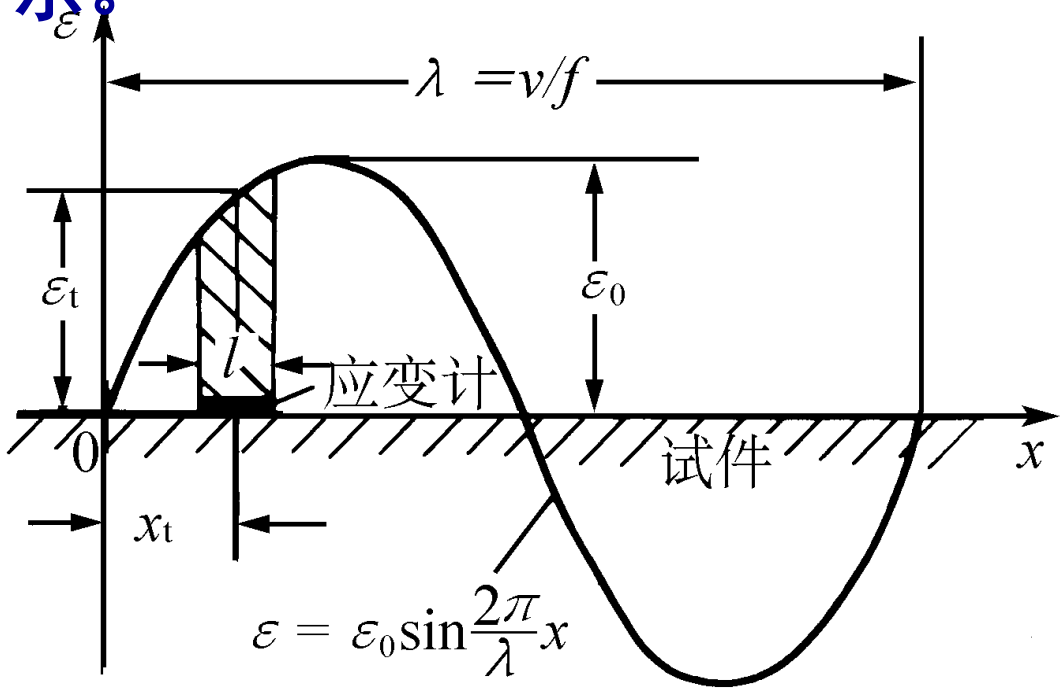
3.5 电阻应变片的动态响应特性

当被测应变值随时间变化的频率很高时，需考虑应变片的动态特性。

因应变片基底和粘贴胶层很薄，构件的应变波传到应变片的时间很短（估计约0.2μs），故只需考虑应变沿应变片轴向传播时的动态响应。

3.5 电阻应变片的动态响应特性

设一频率为 f 的正弦应变波在构件中以速度 v 沿应变片栅长方向传播，在某一瞬时 t，应变量沿构件分布如图所示。



应变片对正弦应变波的动态响应

3.5 电阻应变片的动态响应特性

设应变片栅长为l，两端点的坐标是x_1、x_2，中点的坐标是x_t。瞬时t时应变波沿构件分布为

$$\varepsilon(x)=\varepsilon_0\sin\omega t=\varepsilon_0\sin\frac{2\pi}{\lambda}x$$

中点的应变为

$$\varepsilon_t=\varepsilon_0\sin\frac{2\pi}{\lambda}x_t$$

所测得的应变为栅长 l 范围内的平均应变ε_m，而不是 x_t 点的应变，其数值等于 l 范围内应变波曲线下的面积除以 l。

即：

$$\varepsilon_m = \frac{1}{l}\int_{x_t-\frac{l}{2}}^{x_t+\frac{l}{2}} \varepsilon_0 \sin\frac{2\pi}{\lambda}x\mathrm{d}x = \varepsilon_0 \sin\frac{2\pi}{\lambda}x_t \cdot \frac{\sin\frac{\pi l}{\lambda}}{\frac{\pi l}{\lambda}}$$

平均应变ε_m与中点应变δ_t相对误差δ为：

$$\delta = \frac{\varepsilon_t - \varepsilon_m}{\varepsilon_t} = 1 - \frac{\varepsilon_m}{\varepsilon_t} = 1 - \frac{\sin\frac{\pi l}{\lambda}}{\frac{\pi l}{\lambda}}$$

3.5 电阻应变片的动态响应特性

- 相对误差δ 的大小只决定于l/λ的比值，表给出了l/λ 为1/10和1/20时δ的数值：

l/λ	δ(%)
1/10	1.62
1/20	0.52

- 可见，应变片栅长与正弦应变波的波长之比愈小，相对误差δ愈小。
- 若已知应变波在某材料内传播速度v，可计算出栅长为l的应变片粘贴在某种材料上的可测动态应变最高频率。

3.6 电阻应变片的温度误差及其补偿

于环境温度变化引起的电阻变化称为应变片的**温度误差**，又称**热输出**。

温度误差产生的原因

1）应变片电阻丝的温度系数

温度变化 Δt 时的电阻变化

电阻温度系数

$$\Delta R_{t\alpha} = \alpha R_0 \Delta t$$

$$\varepsilon_{t\alpha} = \frac{\Delta R_{t\alpha} / R_0}{K} = \frac{\alpha \Delta t}{K}$$

温度误差产生的原因

2）电阻丝材料与试件材料线膨胀系数不同

试件材料和敏感栅材料的线膨胀系数不同，使应变丝产生附加拉长(或压缩)，引起电阻的变化。

$$\begin{cases} l_{t1} = l_0(1+\beta_{丝}\Delta t) = l_0 + l_0\beta_{丝}\Delta t \\ l_{t2} = l_0(1+\beta_{试}\Delta t) = l_0 + l_0\beta_{试}\Delta t \end{cases}$$

线性膨胀系数

附加变形 $\Delta l_{t\beta} = \Delta l_{t2} - \Delta l_{t1} = l_0(\beta_{试} - \beta_{丝})\ \Delta t$

虚假应变 $\varepsilon_{t\beta} = \dfrac{\Delta l_{t\beta}}{l_0} = (\beta_{试} - \beta_{丝})\ \Delta t$

$$\Delta R_{t\beta} = R_0 K(\beta_{试} - \beta_{丝})\ \Delta t$$

温度误差产生的原因

温度变化Δt形成的总电阻相对变化：

$$\left(\frac{\Delta R}{R}\right)_t=\left(\frac{\Delta R}{R}\right)_{t\alpha}+\left(\frac{\Delta R}{R}\right)_{t\beta}=\alpha_t\Delta t+K\left(\beta_{试}-\beta_{丝}\right)\Delta t$$

相应的虚假应变为：

$$\varepsilon_t=\left(\frac{\Delta R}{R}\right)_t\Big/K=\frac{\alpha_t}{K}\Delta t+\left(\beta_{试}-\beta_{丝}\right)\Delta t$$

应变片热输出大小不仅与应变计敏感栅材料的性能有关，而且与被测试件材料的线膨胀系数有关。

例　题

有一个电阻为120Ω ，K=2的应变片，弹性极限为400MN/m^2，弹性模量为200GN/m^{2}的钢件上：

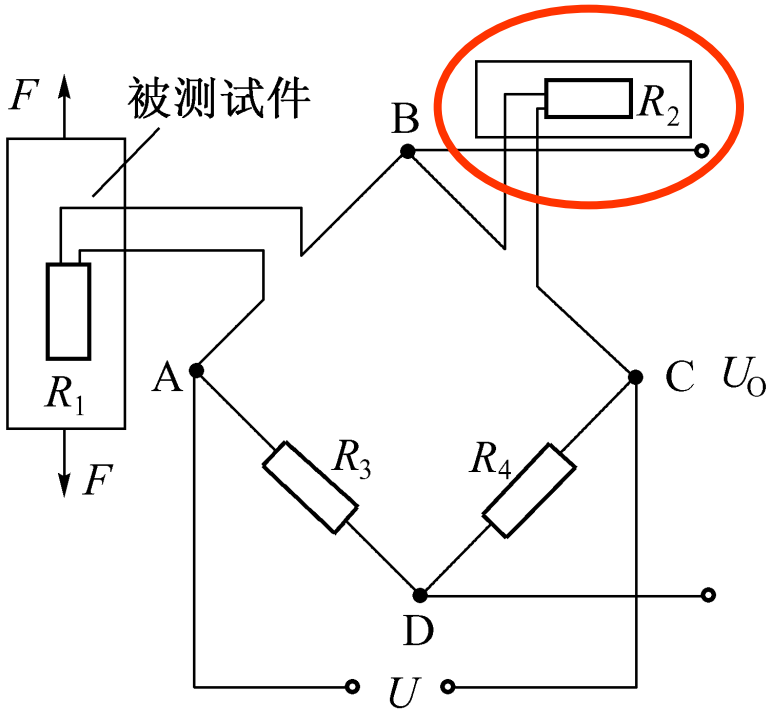
1）当应力等于弹性范围的1/10时；

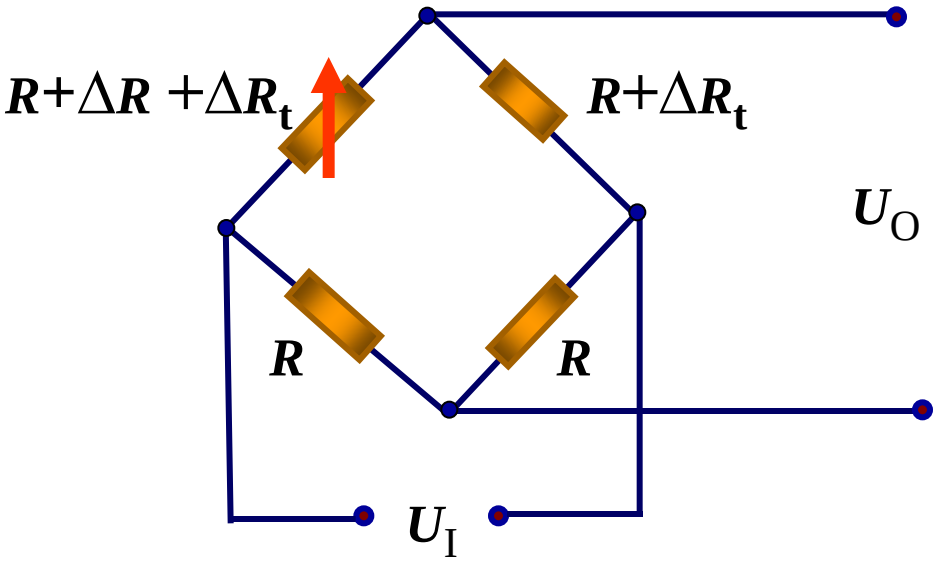
2）如果应变片材料为康铜丝(α=20×10^{-6}Ω/Ω /℃，膨胀系数为12×10^{-6}m/m/℃，钢膨胀系数为16×10^{-6}m/m/℃)，温度变化20℃；

试分别计算此应变片的电阻变化。

温度补偿方法

1）桥路补偿法





温度补偿方法

2）应变片的补偿法

（1）选择式自补偿应变片

$$\varepsilon_t = \frac{\alpha \Delta t}{K} + (\beta_{试} - \beta_{丝})\Delta t = 0$$

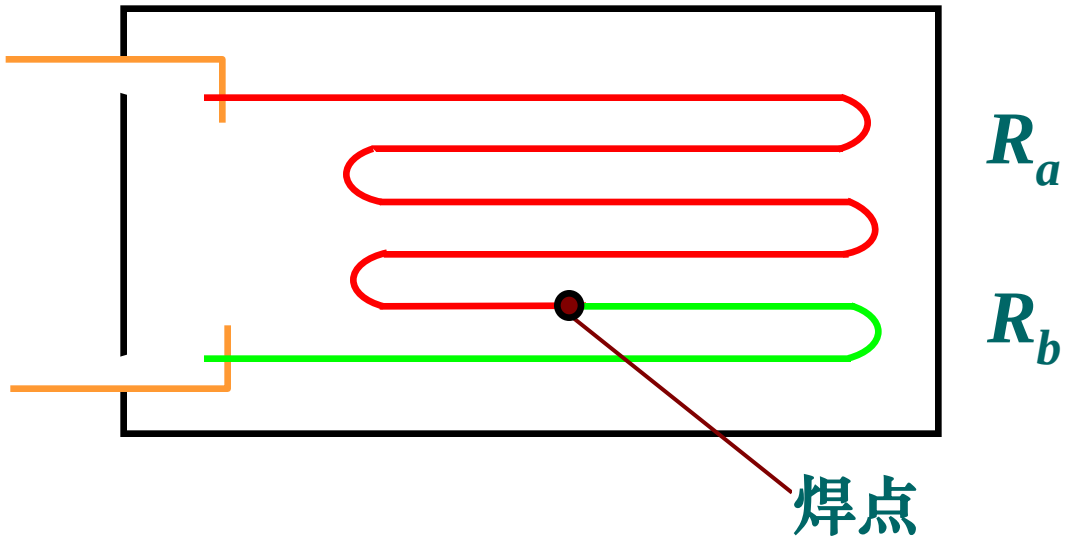
$$\alpha = -K(\beta_{试} - \beta_{丝})$$

- 优点：容易加工，成本低
- 缺点：只适用特定试件材料，温度补偿范围也较窄

温度补偿方法

(2) 双金属敏感栅自补偿应变片

由两种不同电阻温度系数（一种为正值，一种为负值）的材料串联组成敏感栅。

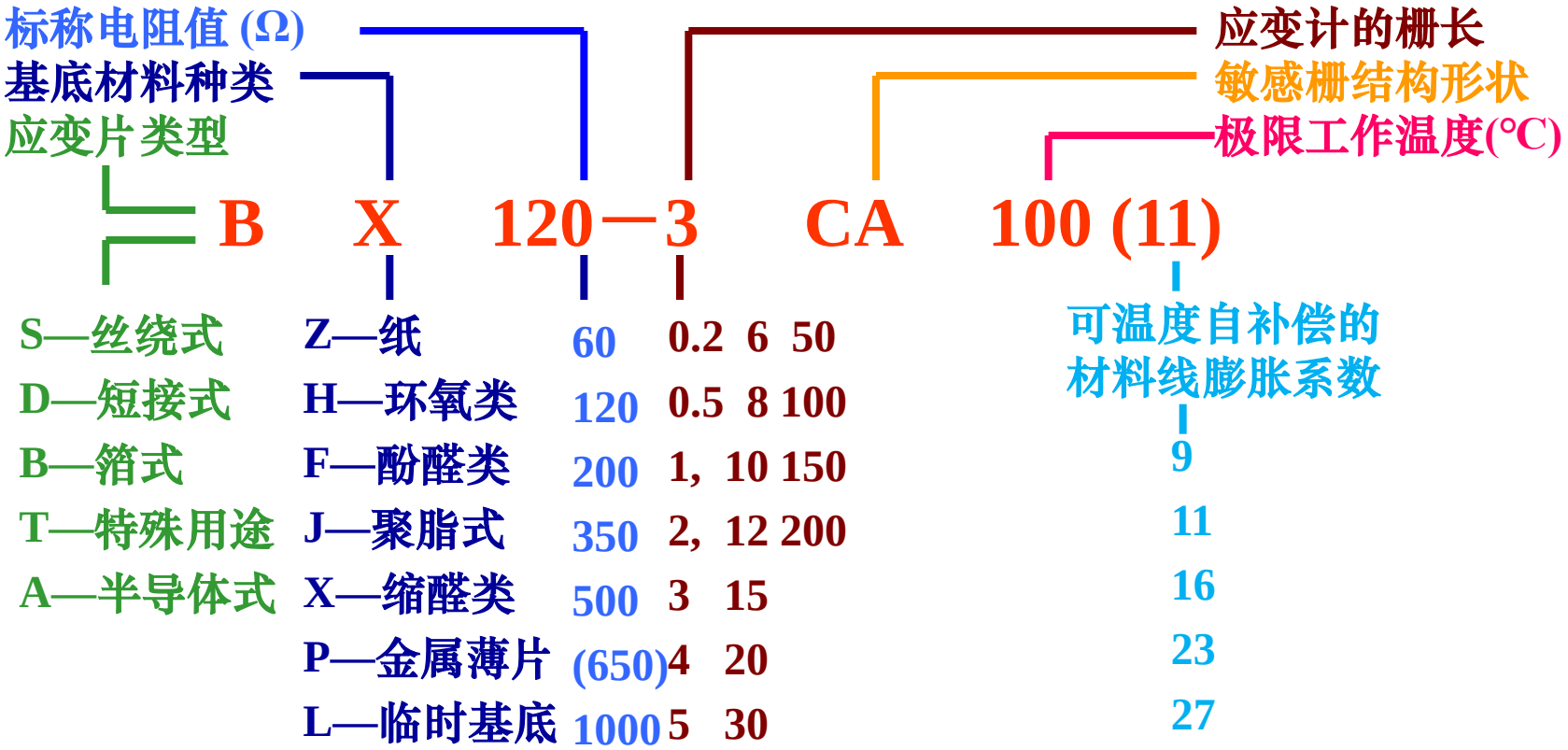


$$\left(\Delta R_a\right)_t = -\left(\Delta R_b\right)_t$$

3.7 电阻应变片的使用

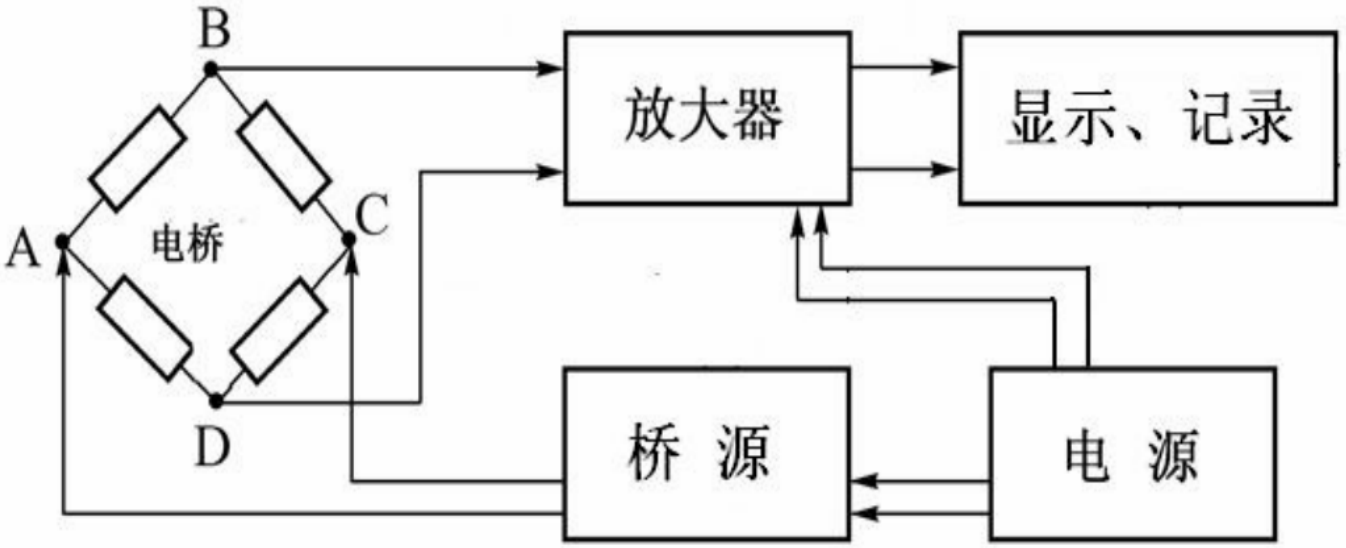
1. 应变片的型号代码

例，标称电阻为120Ω，栅长为3mm的箔式应变片



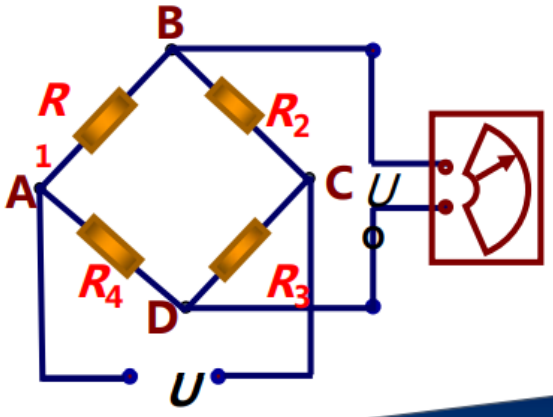
种类	材料	特点
丝绕式应变片	用耐用性不同合金材料绕制而成	可适应不同温度，尤适高温；横向效应大，散热差。
短接式应变片	敏感栅轴向用高ρ丝，横向用低l丝材料组合而成	横向效应小，适中、高温。
箔式应变片	敏感栅用厚3~10μm的铜镍合金箔光刻而成	尺寸小，品种多，静、动特性及散热性均好。
半导体式应变片	由单晶半导体径切型，切条、光刻腐蚀成形再粘贴。	灵敏系数比金属大，动态特性好；温度稳定性较差。
特殊用途	大应变、防水、防磁等应变片。	

3.8 电阻应变式传感器的信号调理电路



直流电桥

测量电桥的工作原理



$$U_0 = U_B - U_D$$

$$= \frac{R_1}{R_1 + R_2}U - \frac{R_4}{R_3 + R_4}U$$

$$= \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}U$$

$$R_1 R_3 = R_2 R_4$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_4}{R_3}$$

电桥平衡条件：相邻两臂电阻的比值相等，或相对两臂电阻的乘积相

$$U_0 = \frac{(R_1 + \Delta R_1)(R_3 + \Delta R_3) - (R_2 + \Delta R_2)(R_4 + \Delta R_4)}{(R_1 + \Delta R_1 + R_2 + \Delta R_2)(R_3 + \Delta R_3 + R_4 + \Delta R_4)}U$$

直流电桥

测量电桥的工作原理

$$U_0 = \frac{(R+\Delta R_1)(R+\Delta R_3)-(R+\Delta R_2)(R+\Delta R_4)}{(2R+\Delta R_1+\Delta R_2)(2R+\Delta R_3+\Delta R_4)}U$$

等臂 ⇓ $\Delta R_i \ll R$，略去ΔR_i高阶微量

线性： $$U_0 = \frac{1}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R}-\frac{\Delta R_2}{R}+\frac{\Delta R_3}{R}-\frac{\Delta R_4}{R}\right)U$$

非线性： $$\gamma = \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta R_1}{R}+\frac{\Delta R_2}{R}+\frac{\Delta R_3}{R}+\frac{\Delta R_4}{R}\right)\times 100\%$$

应变片的灵敏系数K相同 ⇓

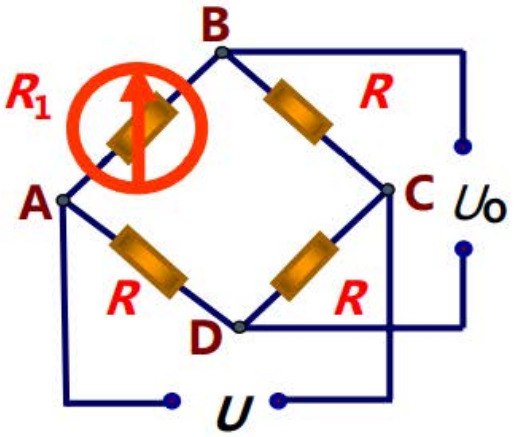
$$U_0 = \frac{1}{4}K(\varepsilon_1-\varepsilon_2+\varepsilon_3-\varepsilon_4)U \qquad \gamma = \frac{1}{2}K(\varepsilon_1+\varepsilon_2+\varepsilon_3+\varepsilon_4)\times 100\%$$

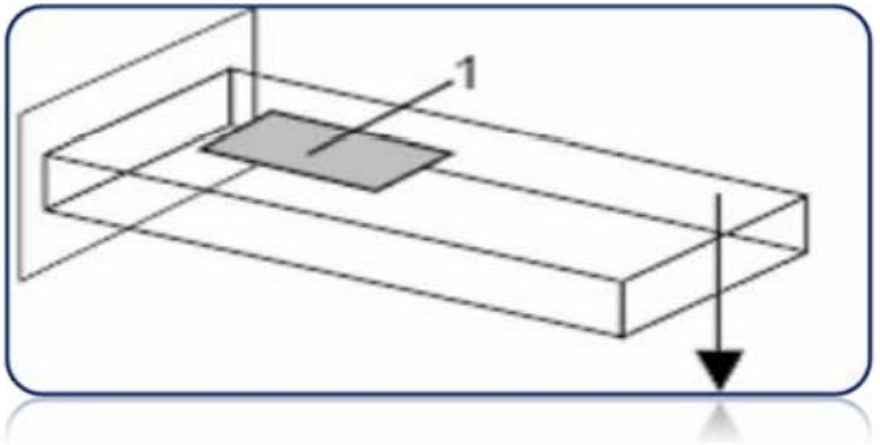
直流电桥

1. 单臂电桥

$$U_0 = \frac{1}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4}\right)U$$

$$\gamma = \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} + \frac{\Delta R_4}{R_4}\right)\times 100\%$$





$$U_0 = \frac{1}{4}\frac{\Delta R_1}{R_1}U \qquad \gamma = \frac{1}{2}\frac{\Delta R_1}{R_1}\times 100\%$$

直流电桥

例 题

已知金属应变片 K=2.0，允许测试的最大应变为0.005，接成全等臂电桥，工作方式为单臂:

（$\Delta R_1 \neq 0$，$\Delta R_2 = \Delta R_3 = \Delta R_4 = 0$ ）

1）求最大非线性误差；

2）若采用半导体应变片时（ K=120），求最大非线性误差。

解：1） $\dfrac{\Delta R_1}{R_1} = K\varepsilon = 2 \times 0.005 = 0.01$

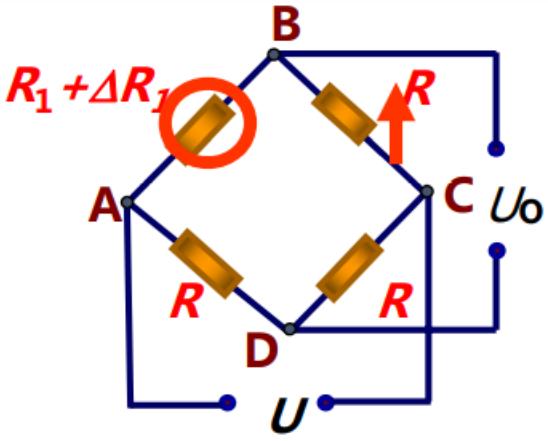
$$\gamma = \frac{1}{2}\frac{\Delta R_1}{R_1} \times 100\% = \frac{1}{2} \times 0.01 \times 100\% = 0.5\%$$

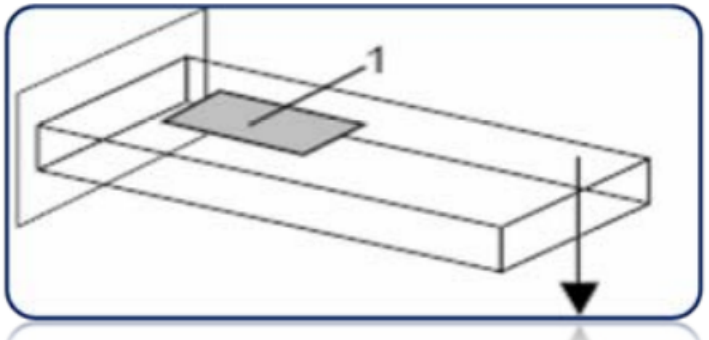


2） $\dfrac{\Delta R_1}{R_1} = K\varepsilon = 120 \times 0.005 = 0.6$ $\gamma = \dfrac{1}{2} \times 0.6 \times 100\% = 30\%$

直流电桥

单臂电桥





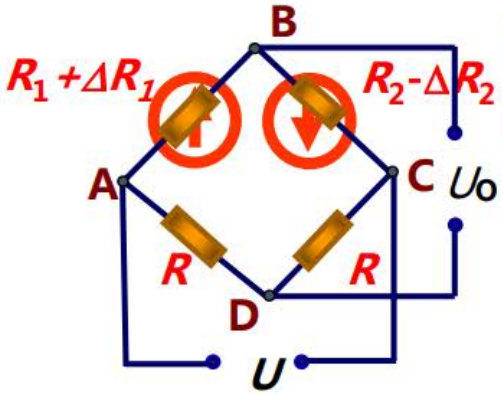
$$U_0 = U_B - U_D = \frac{R_1+\Delta R_1}{R_1+\Delta R_1+R}U - \frac{R}{2R}U = \frac{R\bullet\Delta R}{2R(2R+\Delta R)}U = \frac{U}{2}\bullet\frac{\frac{\Delta R}{R}}{2+\frac{\Delta R}{R}}$$

通常情况下 $\frac{\Delta R}{R} << 1$ ，所以 $U_0 \approx \frac{1}{4}\frac{\Delta R}{R}U$ （**实际：** $U_0' = \frac{U}{2}\bullet\frac{\frac{\Delta R}{R}}{2+\frac{\Delta R}{R}}$ ）

非线性误差为 $\gamma = \frac{U_0 - U_0'}{U_0} = 1 - \frac{2}{2+\frac{\Delta R}{R}} = \frac{\Delta R}{2R}\cdot\frac{1}{1+\frac{\Delta R}{2R}}$

直流电桥

2. 半桥差动电路

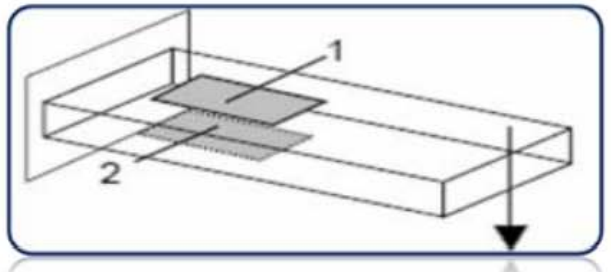


$$U_0=\frac{1}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}-\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}-\frac{\Delta R_4}{R_4}\right)U$$

$$\gamma=\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}+\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}+\frac{\Delta R_4}{R_4}\right)\times 100\%$$

$$U_O=\frac{1}{2}\frac{\Delta R}{R}U \qquad \gamma=0$$

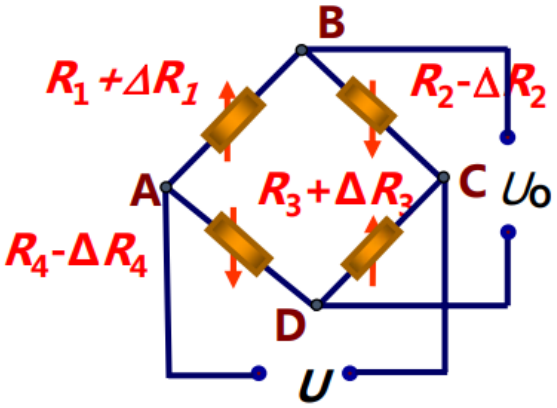
$$\left(U_0=U_B-U_D=\frac{R+\Delta R}{2R}U-\frac{1}{2}U=\frac{1}{2}\frac{\Delta R}{R}U\right)$$





直流电桥

3. 全桥差动电路

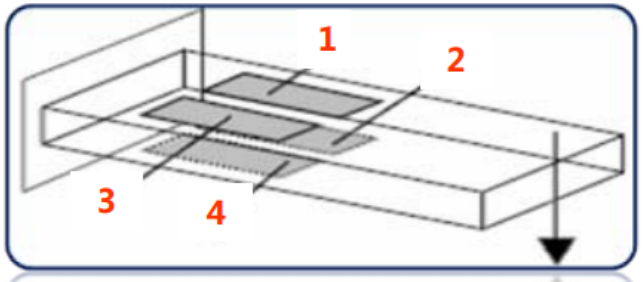


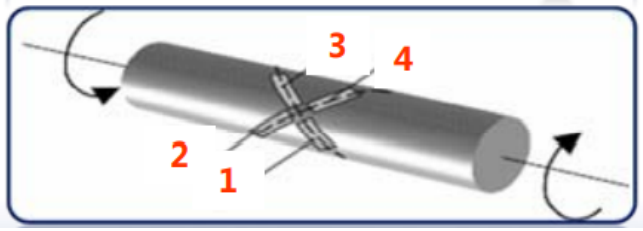
$$U_0=\frac{1}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}-\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}-\frac{\Delta R_4}{R_4}\right)U$$

$$\gamma=\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}+\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}+\frac{\Delta R_4}{R_4}\right)\times 100\%$$

$$U_O=U\frac{\Delta R}{R}\qquad \gamma=0$$

$$\left(U_0=U_B-U_D=\frac{R+\Delta R}{2R}U-\frac{R-\Delta R}{2R}U=\frac{\Delta R}{R}U\right)$$





电阻应变传感器的应用

例：某车载动态应变仪的技术指标

技术指标:

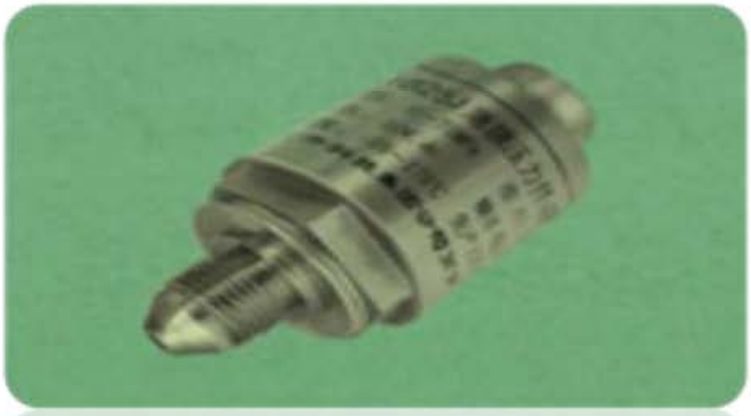
1、通道数：6
2、量程：0～±5000με
3、输出：0～5V
4、非线性：≤0.5%
5、桥压：4V ,12V
6、应变计电阻：120Ω
7、灵敏系数：2
8、信噪比：≥60dB
9、工作方式，单臂、半桥、全桥
10、稳定性：≤0.2% F·S/4小时
11、放大倍数：0、500、1000、2500、5000、10000
12、增量微调：±10%
13、自动调零： ≥ ±5000με
14、残余应变 ≤±2 με
15、标定：100%，80%，30%

电阻应变传感器的应用

电阻应变片主要是用于两个方面：

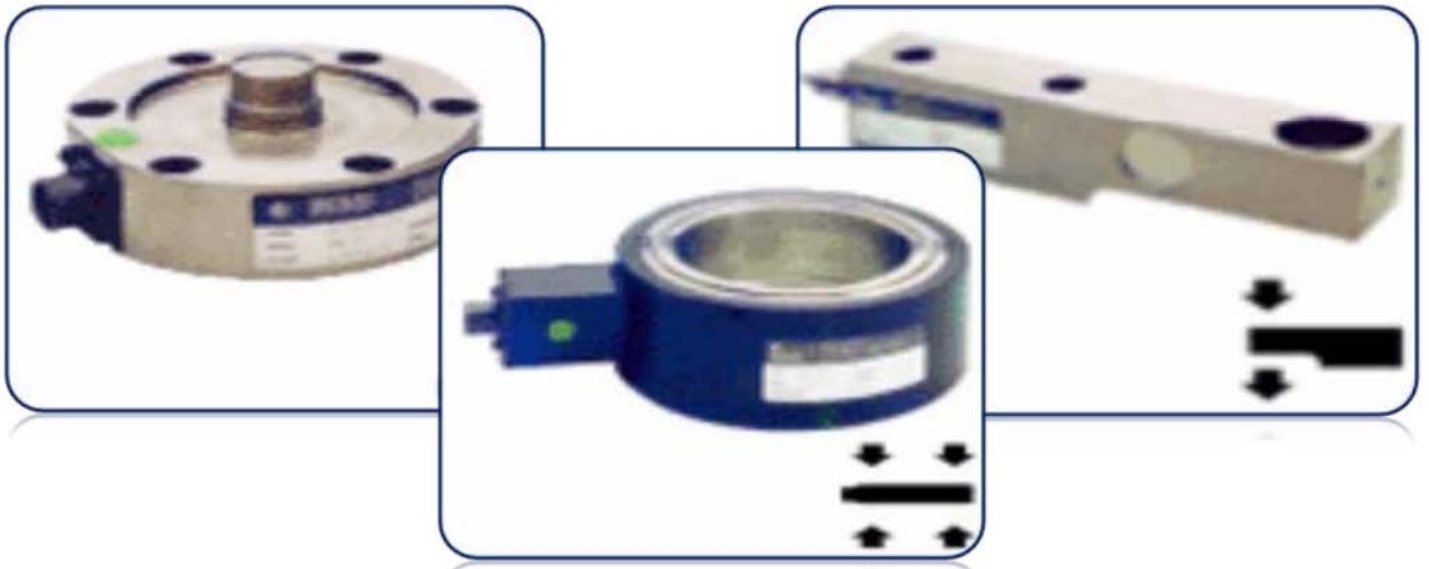
- 各种传感器
- 应力分析测试





电阻应变传感器的应用

电阻应变式力传感器



标准产品

电阻应变传感器的应用

汽车衡

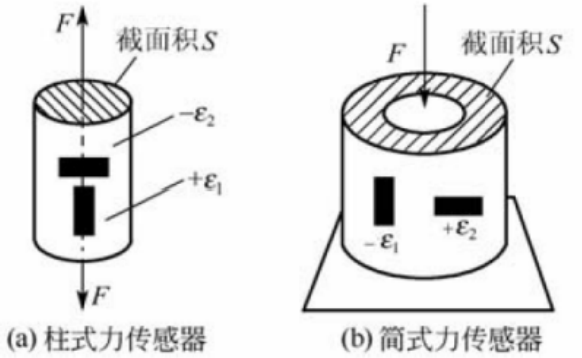




电阻应变传感器的应用

电阻应变式力传感器

1）柱式力传感器



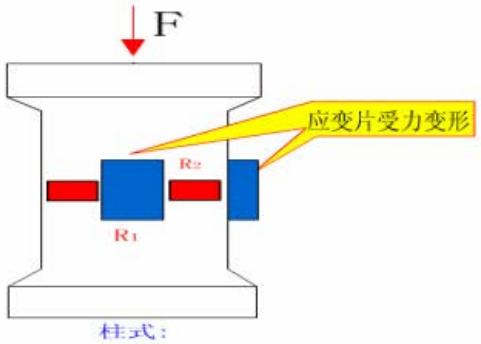
有实心（柱形）、空心（筒形）。在圆筒（柱）上按一定方向粘贴应变片。

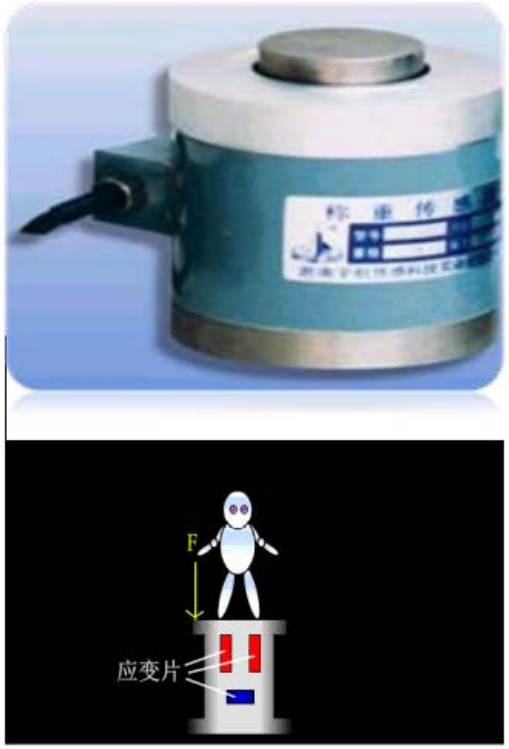
电阻应变传感器的应用

电阻应变式力传感器

1）柱式力传感器







用于大吨位的实验机、轨道、起吊装备、火车头拉力测试以及各类电子称。（如：量程40t,...500t，精度0.2%）

电阻应变传感器的应用

电阻应变式力传感器

1）柱式力传感器

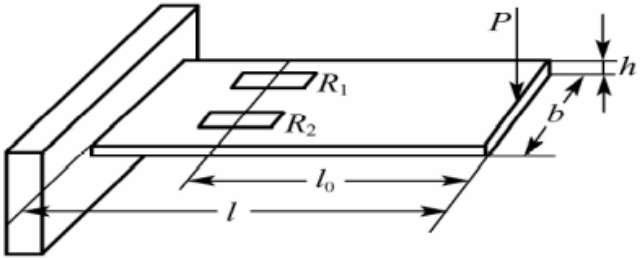


- 微型拉压力传感器，微型称重传感器；
- 量程：10kg,20kg……5000kg；
- 准确度（线性+迟滞+重复性）：0.25%

电阻应变传感器的应用

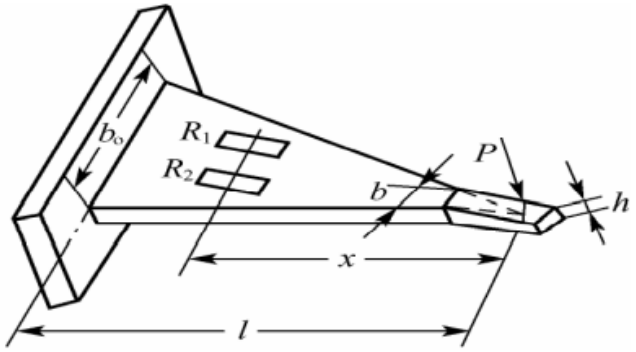
电阻应变式力传感器

2）悬臂梁式力传感器



等截面悬臂梁

$$\varepsilon = \frac{6 l_0 F}{b h^2 E}$$



等强度悬臂梁

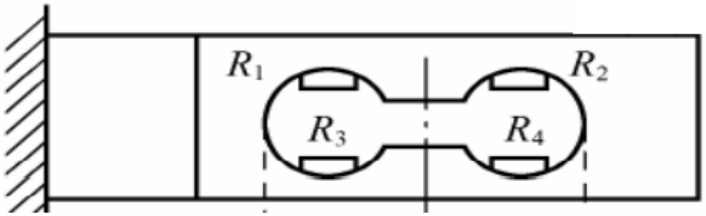
$$\varepsilon = \frac{6 l F}{b_0 h^2 E}$$

结构简单，灵敏度高，常用于几百kg的小载荷测量。

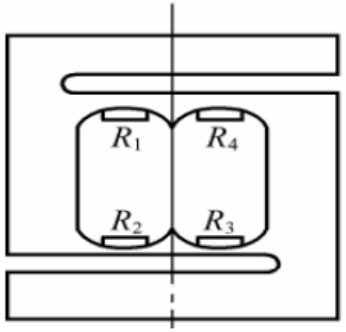
电阻应变传感器的应用

电阻应变式力传感器

2）悬臂梁式力传感器



双孔梁



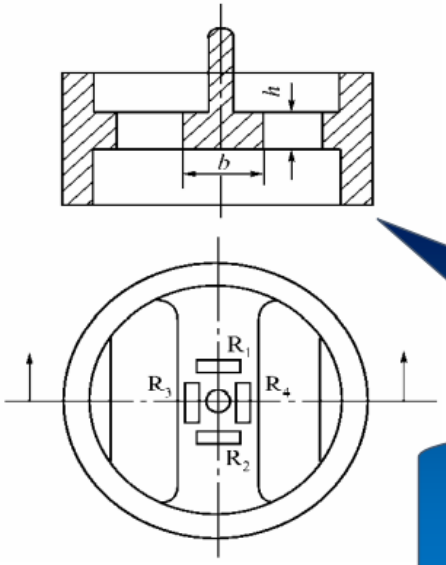
S 型弹性元件

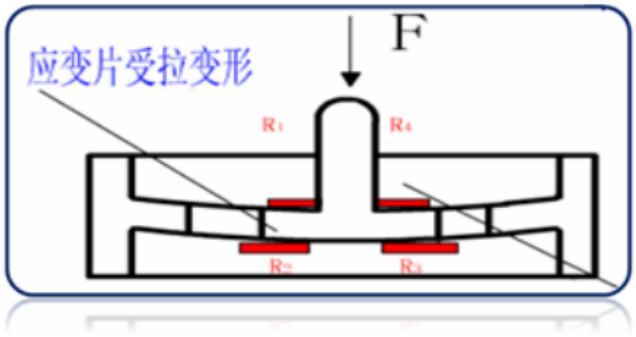
- 双孔梁多用于小量程工业电子秤和商业电子秤。
- S形弹性元件，用于测量较小载荷。如：吊勾称、配料秤、搅拌机、测力机、电子磅称。

电阻应变传感器的应用

电阻应变式力传感器

3）双端固定梁式力传感器



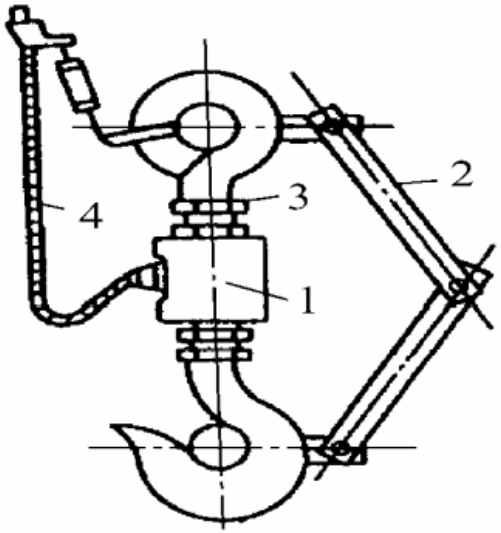


$$\varepsilon = \frac{3lF}{4bh^2E}$$

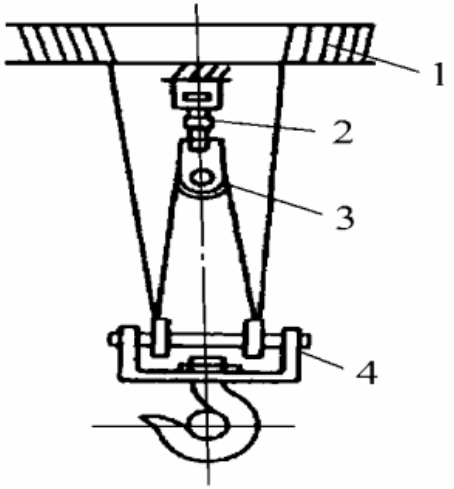
梁的两端固定，中间加载荷。这种梁的结构在相同力的作用下产生的挠度比悬臂梁小。

电阻应变传感器的应用

吊钩秤



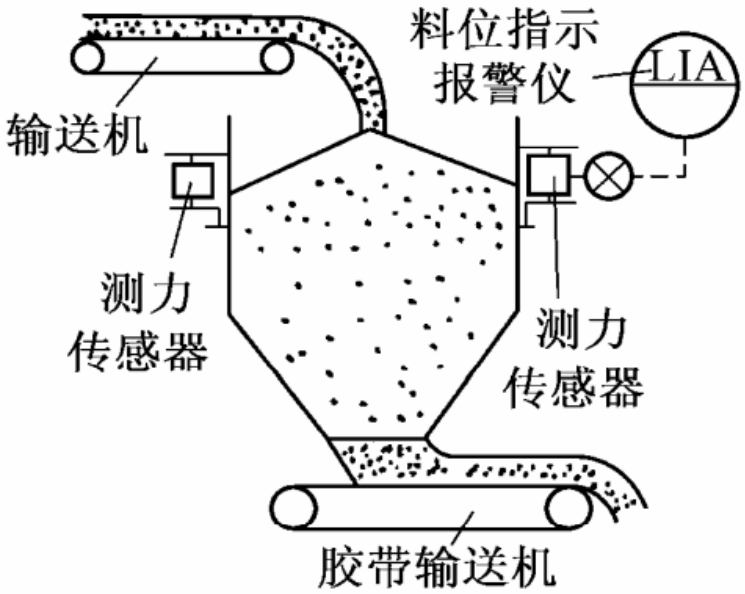
荷重传感器安装在吊钩上
（图中1为传感器）



传感器安装在钢丝绳固定端
（图中2为传感器）

电阻应变传感器的应用

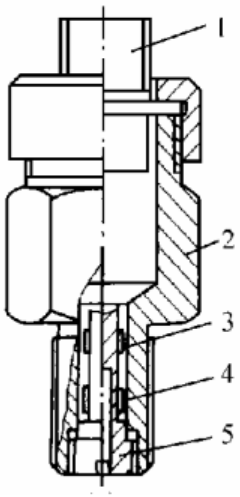
称重式配料

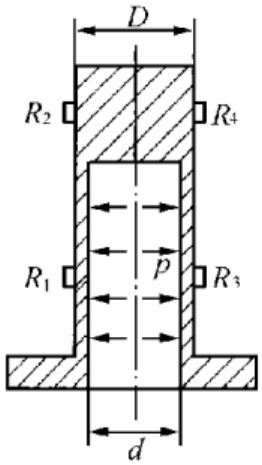


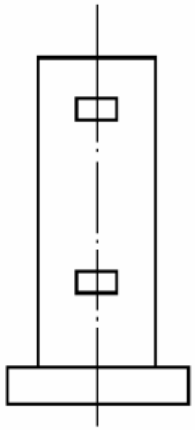
传感器装在料槽的腹中，按120°分布装设三个，把料槽支起。

电阻应变传感器的应用

电阻应变式力传感器









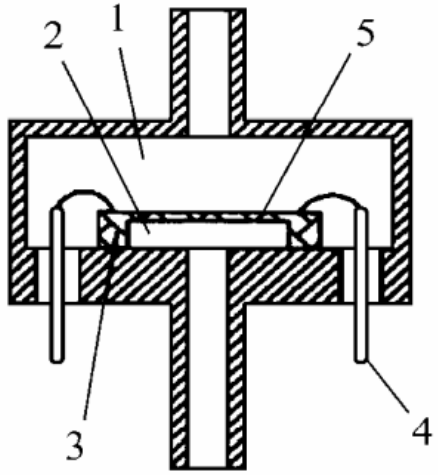
(a) 结构示意图　　(b) 筒式弹性元件　　(c) 应变计布片

1—插座；2—基体；3—温度补偿应变计；4—工作应变计；5—应变筒

筒式压力传感器

电阻应变传感器的应用

压阻式压力传感器



硅压力传感器示意图

1—低压腔；2—高压腔；
3—硅杯；4—引线；5—硅膜片

恩德福克Endevco硅压力传感器

	8520A-10	8520A-500
量程：	10psi	500psi
灵敏度；	30mv/psi	0.6mv/psi
非线性度:	0.25%	0.25%
温度范用：	-54～260℃	-54～260℃
固有频率：	110kHz	900kHz
重量：	8.5g	8.5g

- 1psi=6894.8N/m^2 (Pa)

（Pounds per square inch）

电阻应变传感器的应用

压阻式压力传感器

小型压阻式压力传感器



差压测量

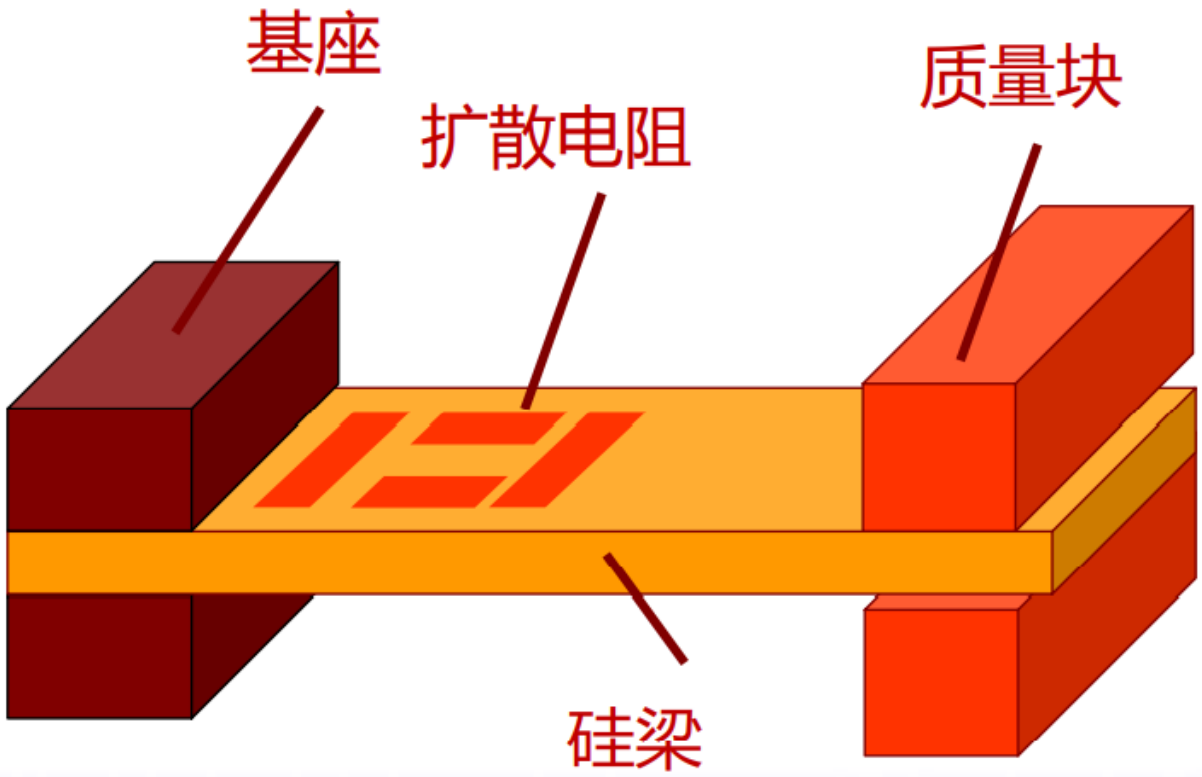
低压进气口

高压进气口



电阻应变传感器的应用

压阻式加速度传感器



电阻应变传感器的应用

应变测试



京沪高铁的应变测试

随着我国铁路提速战略的实施及高速铁路的蓬勃发展，轨道的安全成为人们关注的焦点。温度和应变是表征钢轨安全状态的重要参数。

电阻应变传感器的应用

应变片的粘贴

1）**打磨**：选择的构件表面待测点用细砂纸打磨干净，用酒精棉球反复擦洗贴处，直到棉球无迹为止。

2）**粘贴**：在应变片基底上挤一小滴502胶水，轻轻涂抹均匀，立即放在应变贴片位置。

3）**焊线**：将应变片的引线焊接到导引线上

4）**固化**：贴片后最好自然干燥几小时。

5）**检查**：用兆欧表检查应变片与试件之间的绝缘电阻，应大于1000M欧。

6）**保护**：用704硅橡胶覆于应变片上，防止受潮。

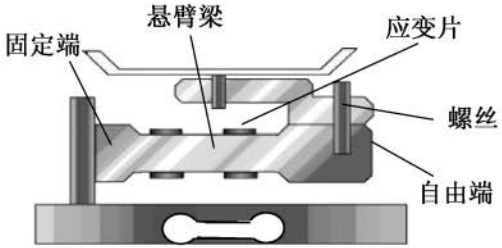
作业

3-1　什么是电阻的应变效应？利用应变效应解释金属应变式电阻传感器的工作原理。

3-2　应变式电阻称重传感器的工作原理是什么？



（a）外形



（b）内部结构



（c）悬臂梁

图 2



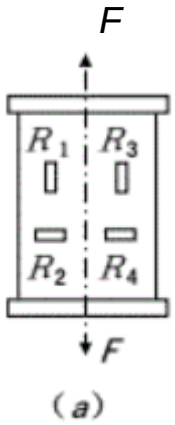
作业

3-3　应变片称重传感器，其弹性体为实心圆柱体，直径D=10cm，材料弹性模量 E=205×109N/m2，用它称 50 吨重物体，若用电阻丝式应变片，应变片的灵敏度系数 K=2，R=120Ω，问电阻变化多少？(g=10N/kg)



作业

3-4　采用四片相同的金属丝应变片(K=2)，将其贴在实心圆柱形测力弹性元件上，如图(a)所示，力F=1000kg。圆柱断面半径r=1cm，弹性模量$E=2\times10^{7}$ N/cm^2，泊松比μ=0.3。求(1)画出相应测量桥路的原理图；(2)各应变片的应变ε等于多少？电阻相对变化量等于多少？(3)若电桥电压U=6V，求电桥输出电压U_o；(4)此种测量方式能否补偿环境温度对测量的影响，并说明原因。(g=10N/kg)



（a）

